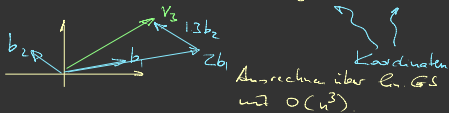


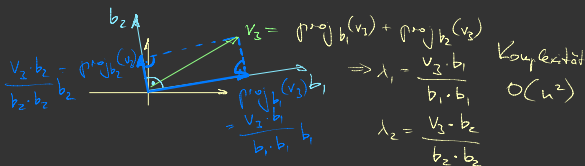
Erinnerung Koordinatenberechnung:

(a) allgemeine Situation

$$v_3 = \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2$$



(b) Basisvektoren stehen senkrecht



Koordinatenberechnung bzgl einer ONB ist besonders einfach, aus folgendem Grund:

Sei $\{b_1, \dots, b_n\}$ ONB, Koordinaten von v bzgl $b_1, \dots, b_n$ sind gesucht

$$v = \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n \quad | \cdot b_1$$

$$v \cdot b_1 = (\lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n) \cdot b_1$$

$$v \cdot b_1 = \lambda_1 b_1 \cdot b_1 + \lambda_2 b_2 \cdot b_1 + \dots + \lambda_n b_n \cdot b_1$$

$$v \cdot b_1 = \lambda_1$$

Somit gilt allgemein für alle Koordinaten λ_i :

$$\lambda_i = v \cdot b_i$$

Definition 6.6 (Orthonormalbasen)

Eine Basis $\{b_1, \dots, b_n\}$ eines Vektorraums V mit den Eigenschaften

- (1) $\forall_{1 \leq i \neq j \leq n} b_i \perp b_j$
- (2) $\forall_{1 \leq i \leq n} \|b_i\| = 1$

nennt man *Orthonormalbasis (ONB)* von V .

z.B. Standardbasis $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ ist ONB

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \text{ ist ONB.}$$

Satz 6.4 Sei B eine Matrix, deren Spalten $b_1, \dots, b_n$ eine Orthonormalbasis bilden. Dann ist die i -te Koordinate λ_i eines Vektors v bezüglich dieser Basis gegeben durch

$$\lambda_i = b_i \cdot v,$$

für den Koordinatenvektor λ gilt somit $\lambda = B^T v$.

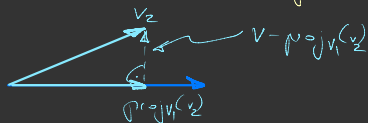
$$\text{z.B. } \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \text{ bilden ONB}$$

Koordinaten von $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ bzgl dieser ONB:

$$\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{6} & 2/\sqrt{6} & -1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{6} \\ -3/\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Jede Basis kann in eine OZB umgewandelt werden.

Idee:



$$b_1 := v_1$$

$$b_2 := v_2 - \text{proj}_{b_1}(v_2)$$

$$b_n := v_n - (\text{proj}_{b_1}(v_n) + \dots + \text{proj}_{b_{n-1}}(v_n))$$

stehen senkrecht

stehen noch nicht senkrecht

z.B.: $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$b_1 := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$b_2 := \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \text{proj}_{b_1} \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 0 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$b_3 := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \text{proj}_{b_1} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) - \text{proj}_{b_2} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Satz 6.5 (Gram-Schmidt'sches Orthogonalisierungsverfahren) Sei $(b_1, \dots, b_n)$ eine Basis von V . Dann ist die Menge von Vektoren

$$v_1 := b_1$$

$$v_2 := b_2 - \text{proj}_{v_1}(b_2)$$

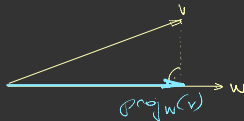
$$v_3 := b_3 - \text{proj}_{v_1}(b_3) - \text{proj}_{v_2}(b_3)$$

$$\vdots$$

$$v_n := b_n - \text{proj}_{v_1}(b_n) - \text{proj}_{v_2}(b_n) - \dots - \text{proj}_{v_{n-1}}(b_n)$$

eine orthogonale Basis von V .

Somit gilt $b_i \perp b_j$, Länge 1 kann durch $b_i' := \frac{1}{\|b_i\|} b_i$ erreicht werden.



Satz 6.6 Seien v und w zwei Vektoren. Dann ist $\text{proj}_w(v)$ derjenige Punkt von w , der von v geringsten Abstand hat.

Diese Eigenschaft von Projektionen gilt auch für Untervektorräume, man kann also geringsten Abstand von UVR durch Projektionen bestimmen.

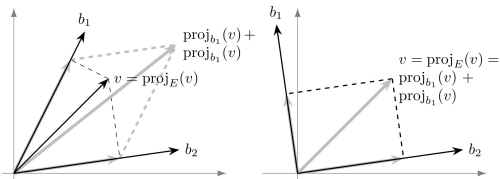


Abbildung 6.5 Illustration der Projektion von v auf die Ebene E , die von b_1 und b_2 aufgespannt wird. Die Ansichten sind von oben entlang der Projektion von v auf E , sodass v und $\text{proj}_E(v)$ in den Abbildungen identisch sind. Links sind b_1 und b_2 nicht orthogonal, sodass $\text{proj}_E(v) \neq \text{proj}_{b_1}(v) + \text{proj}_{b_2}(v)$ ist. Wenn b_1 und b_2 orthogonal sind, dann gilt die Aussage von Satz 6.7.

Satz 6.7 Sei U ein Unterraum eines Vektorraums V , $v \in V$, sowie $\{b_1, \dots, b_n\}$ eine orthogonale Basis von U . Dann ist derjenige Punkt von U , der v am nächsten liegt, gegeben durch

$$\text{proj}_U(v) = \text{proj}_{b_1}(v) + \dots + \text{proj}_{b_n}(v).$$

Auch hier ist der Projektionspunkt $\text{proj}_U(w)$ derjenige Punkt von U , der von w geringsten Abstand hat.

$$\text{z.B.: } b_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$U = L(\{b_1, b_2\})$$

Da b_1 und b_2 noch nicht senkrecht stehen, müssen sie erst transformiert werden

$$v_1 := \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$v_2 := \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \text{proj}_{\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)} \left(\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \dots$$

$$= \begin{pmatrix} 64 \\ 21 \\ -2 \\ 21 \\ 17 \\ 21 \end{pmatrix} \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 64 \\ -2 \\ 42 \\ 17 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

Damit ist w zu w nächster Punkt von U gegeben

$$\text{durch } \text{proj}_{\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) + \text{proj}_{\left(\begin{pmatrix} 64 \\ -2 \\ 42 \\ 17 \end{pmatrix}\right)} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = [\dots]$$